



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Desarrollo de Aplicaciones Web	Unidad 1	Tema: Gestión y Construcción de Proyectos de Software
	Semana 1	Tutor: Ing. Victoria Castro

Introducción:

En la era del desarrollo de software moderno, la capacidad de escribir código funcional es solo la mitad del trabajo. La verdadera ingeniería de software radica en la **gestión de la configuración** y la creación de entornos reproducibles. Esta unidad introduce al estudiante en el ecosistema de herramientas esenciales que permiten la colaboración a gran escala, la trazabilidad de cambios y la eliminación del clásico problema "en mi computadora sí funciona" mediante el uso de Git y Docker.

Sección 1:

El Ecosistema de Desarrollo Moderno

El desarrollo profesional exige que los proyectos sean escalables y colaborativos. Para lograrlo, dividimos las herramientas en dos grandes pilares:



Gestión de Código (Git): Un sistema de control de versiones distribuido que actúa como la base de todo flujo de trabajo profesional.

Construcción de Entornos (Docker): Herramienta de contenerización que empaqueta código, dependencias y librerías para asegurar un funcionamiento idéntico en cualquier servidor.



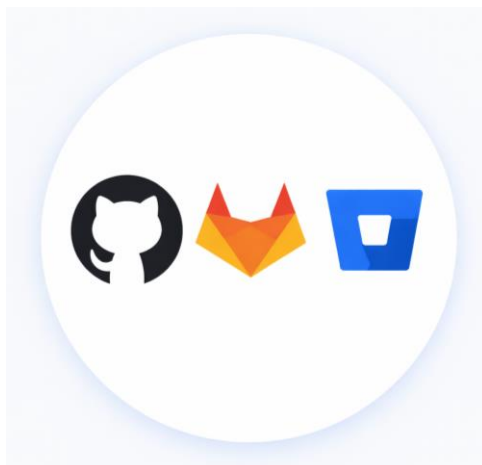
Sección 2:

Fundamentos de Git y Control de Versiones

Git permite registrar cambios en el tiempo, facilitando la recuperación de versiones anteriores y el trabajo en equipo sin sobrescribir el progreso de otros colegas.

Conceptos Clave

- **Repositorio Local:** Copia completa del historial del proyecto alojada en la computadora del desarrollador, permitiendo trabajar sin conexión.
- **Repositorio Remoto:** Versión alojada en servidores como GitHub o GitLab que sirve como punto central de colaboración y respaldo.



El Ciclo de Vida del Trabajo

El flujo básico consiste en modificar archivos, confirmar cambios (commit), sincronizar con el repositorio remoto (push/pull) e integrar los cambios del equipo.



Sección 3:

Colaboración y Gestión de Configuración

El uso de plataformas como GitHub, GitLab o Bitbucket permite no solo compartir código, sino también realizar revisiones de pares (code reviews) y gestionar "issues" o tareas pendientes.

Importancia en la Ingeniería:

Trazabilidad: Saber exactamente quién cambió qué y por qué.

Reducción de Riesgos: Las ramas de desarrollo permiten experimentar sin afectar la versión estable del software.

Sección 4:

Estándares de Comunicación (Conventional Commits)

Para que el historial sea útil, los mensajes de commit deben seguir un estándar. Esto facilita la generación de registros de cambios (changelogs) y la comprensión inmediata de la naturaleza del cambio (ej: feat:, fix:, docs:).

Actividad

¡Hola a todos! Tras revisar nuestro material de lectura sobre el **Ecosistema de Desarrollo Moderno**, es momento de reflexionar sobre las herramientas que sostienen la ingeniería de software actual.

Te invito a participar en nuestro **Foro de la Semana 1** y responder con tus palabras la siguiente pregunta:

¿Cuál es la diferencia principal entre un sistema distribuido como Git y un sistema centralizado antiguo?

Bibliografía

1. **Chacon, S., & Straub, J. (2014).** *Pro Git*. Apress. (Disponible de forma gratuita en git-scm.com).
2. **Docker Documentation.** *Get started with Docker*. docs.docker.com.
3. **Conventional Commits Specification.** *A specification for adding human and machine readable meaning to commit messages*. conventionalcommits.org.